

알고리즘 강의 계획서

서울시립대학교 소프트웨어학과 · 2015학년도 1학기 · SW102

1. 교과목 기본정보

교과목명	알고리즘	영문명	Algorithms
학점	3학점 (3시간)	대상	2~3학년
수업시간	목1530-1660, 화1530-1660	장소	미래관 422호
성적평가방식	절대평가	선수학습내용	없음

2. 담당교원 정보

담당교수	방형준 (초빙교수)	Email	facultycs@uos.ac.kr
연구실 위치	정보기술관 290호	Tel	053-977-4889
면담시간	화·목 13:00-15:00		

3. 수업개요

분할정복, 동적계획법, 탐욕법, 그래프 알고리즘 등 핵심 알고리즘 설계 패러다임을 학습하고, 시간·공간 복잡도 분석과 NP-완전성을 다룬다.

수강생은 매주 지정된 읽기자료를 사전에 학습하고 수업에 참여해야 한다.

4. 학습 목표 및 학습성과

다양한 알고리즘 설계 기법을 이해하고 문제에 적합한 알고리즘을 설계·분석하여 효율적으로 구현할 수 있다.

성과	내용	연관도
PO1	다양한 알고리즘 설계 기법을 이해하고 문제에 적합한 알고리즘을 설계·분석하여 효율적으로 구현할 수 있다.	L

5. 교재 및 참고문헌

주교재: Introduction to Algorithms (CLRS); Algorithm Design (Kleinberg & Tardos)

참고자료: Algorithms (Sedgewick)

6. 평가방법

평가항목	비율	평가기준
중간고사	34%	루브릭 기반 평가
기말고사	25%	루브릭 기반 평가
팀프로젝트	24%	루브릭 기반 평가
과제	9%	상대 배점
출석	8%	루브릭 기반 평가

PBL(문제중심학습) 기반 팀 활동 중심

7. 주차별 강의계획

주차	강의 내용 및 상세내용	수업형태	과제
1	알고리즘 분석과 점근 표기법 알고리즘 분석과 점근 표기법의 핵심 개념을 학습하고 관련 예제를 풀이한다.	강의	예습과제
2	분할정복 분할정복의 핵심 개념을 학습하고 관련 예제를 풀이한다.	강의	퀴즈
3	정렬 알고리즘 분석 정렬 알고리즘 분석에 대한 이론 강의 후 조별 토의를 진행한다.	강의+퀴즈	실습보고서
4	동적계획법 I 동적계획법 I의 핵심 개념을 학습하고 관련 예제를 풀이한다.	강의	
5	동적계획법 II 동적계획법 II — 개념 정리, 퀴즈, 질의응답 순으로 진행.	발표	예습과제
6	탐욕 알고리즘 탐욕 알고리즘의 주요 쟁점을 검토하고 발표 및 피드백을 진행한다.	강의+실습	-
7	그래프 기초와 탐색 그래프 기초와 탐색의 핵심 개념을 학습하고 관련 예제를 풀이한다.	발표	예습과제
8	중간고사 중간고사 실시	토론	실습보고서
9	최소 신장 트리 최소 신장 트리에 관한 강의와 함께 실습 과제를 부여한다.	강의+실습	조별 발표 준비
10	최단 경로 최단 경로에 관한 강의와 함께 실습 과제를 부여한다.	강의+퀴즈	조별 발표 준비
11	네트워크 플로우 네트워크 플로우에 대한 이론 강의 후 조별 토의를 진행한다.	강의	-
12	문자열 알고리즘 문자열 알고리즘의 핵심 개념을 학습하고 관련 예제를 풀이한다.	발표	연습문제 제출
13	NP-완전성 NP-완전성 — 개념 정리, 퀴즈, 질의응답 순으로 진행.	발표	온라인 토론 참여
14	근사 알고리즘 근사 알고리즘의 주요 쟁점을 검토하고 발표 및 피드백을 진행한다.	토론	독후감
15	프로젝트 발표 프로젝트 발표의 주요 쟁점을 검토하고 발표 및 피드백을 진행한다.	토론	조별 발표 준비
16	기말고사 기말고사 실시	토론	-

8. 수업 규정 및 기타 안내사항

결석 1/3 이상 시 F 처리됩니다.

공결 처리는 학칙 제 규정에 따르며, 증빙서류를 1주일 이내 제출하여야 한다.